

Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский
Университет Информационных Технологий, Механики и Оптики

Факультет инфокоммуникационных технологий

Практическая работа №6
Трансляция адресов (NAT) в Cisco Packet Tracer

Выполнил
Стафеев Иван Алексеевич

Группа
К3221

Проверил
Харитонов Антон Юрьевич

Санкт-Петербург,
2025

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Добавление эмуляции сервера в сети Интернет к существующей сети	4
2 Настройка PAT	5
3 Настройка static NAT.....	7
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	9

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы: закрепить понимание принципов работы NAT, а также сформировать начальные навыки в конфигурировании NAT и Firewall в Cisco Packet Tracer.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Добавить в сеть:
 - маршрутизатор, обеспечивающий выход в интернет;
 - маршрутизатор-провайдер;
 - сервер с публичным IP-адресом (интернет-сервер).
2. Настроить подключение к интернету через провайдера. Провайдер должен выдать белый IP-адрес, который прописывается на внешнем интерфейсе маршрутизатора.
3. Настроить PAT (перегруженный NAT) для преобразования адресов внутренних VLAN в один внешний адрес.
4. Создать список доступа (ACL), в котором указать подсети, для которых NAT будет применяться.
5. Настроить статический NAT для перенаправления запросов с публичного IP-адреса на локальный HTTP-сервер в одной из VLAN.
6. Проверить работу трансляции, пингом до интернет-сервера и доступом к локальному веб-серверу снаружи.

1 Добавление эмуляции сервера в сети Интернет к существующей сети

Для эмуляции сервера в сети Интернет была переработана схема сети из практической работы №3. Вместо коммутатора L3 был установлен маршрутизатор. Для него проведены настройки VLAN по аналогии с настройками для коммутатора L3, за исключением того, что вместо создания виртуальных интерфейсов типа `int vlan 10` создаются подинтерфейсы для каждой сети VLAN, например, `int fa1/0.10`. Также добавлены маршрутизатор провайдера и сервер во внешней сети. Схема сети представлена на рисунке 1.

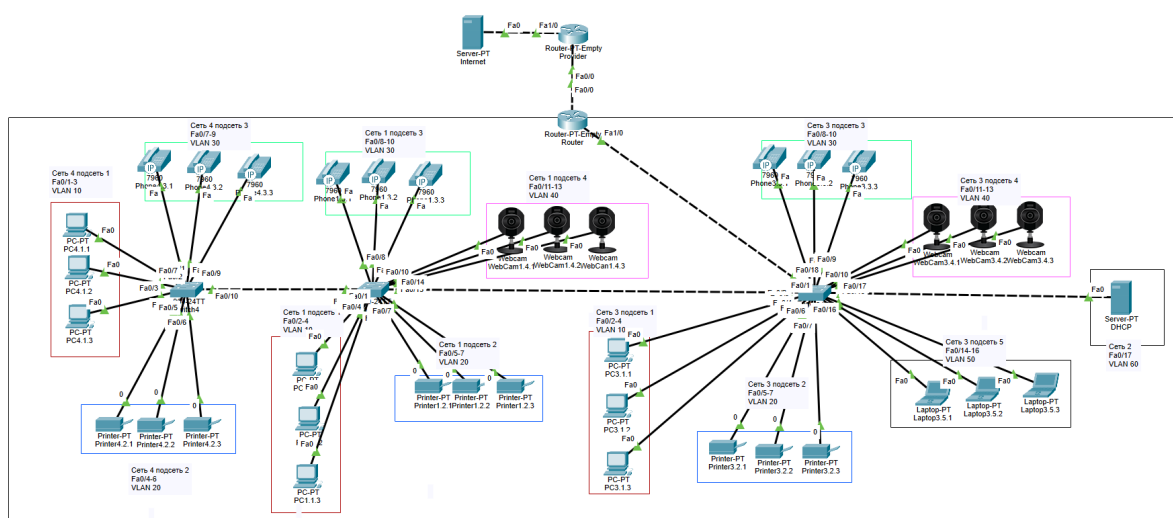


Рисунок 1 — Схема сети

Затем на маршрутизаторе провайдера были установлены белые IP-адреса 200.200.20.1 и 200.200.10.1 для интерфейсов, связанных с внешним сервером и домашним маршрутизатором соответственно. На домашнем маршрутизаторе задан белый IP 200.200.10.2 на интерфейсе с линком на маршрутизатор провайдера.

2 Настройка PAT

Для настройки NAT на домашнем роутере надо определить, какие интерфейсы - внешние, а какие - внутренние: интерфейс `fa0/0` будет внешним, и на нем задается команда `ip nat outside`, а интерфейсы `fa1/0.10`, `fa1/0.50` и `fa1/0.60` - внутренние, и для них надо выполнить команду `ip nat inside`.

Для определения разрешенного при прохождении через домашний роутер трафика был создан access-list с помощью команды `ip access-list standard FOR-NAT, permit 10.10.0.0 0.0.0.255, permit 10.50.0.0 0.0.0.255, permit 10.60.0.0 0.0.0.255`. Затем он был установлен в качестве источника для внутренних интерфейсов NAT: `ip nat inside source list FOR-NAT int fa0/0 overload`.

Для доказательства работы NAT был отправлен пакет с компьютера домашней сети на внешний сервер. До прохождения через домашний роутер пакет имеет адрес источника в виде серого IP (рисунок 2), после прохождения - это уже белый IP, принадлежащий outside-интерфейсу домашнего роутера (рисунок 3). При прохождении от внешнего сервера к внутреннему компьютеру пакет, наоборот, сначала имеет адрес назначения в виде белого IP, затем - в виде серого.

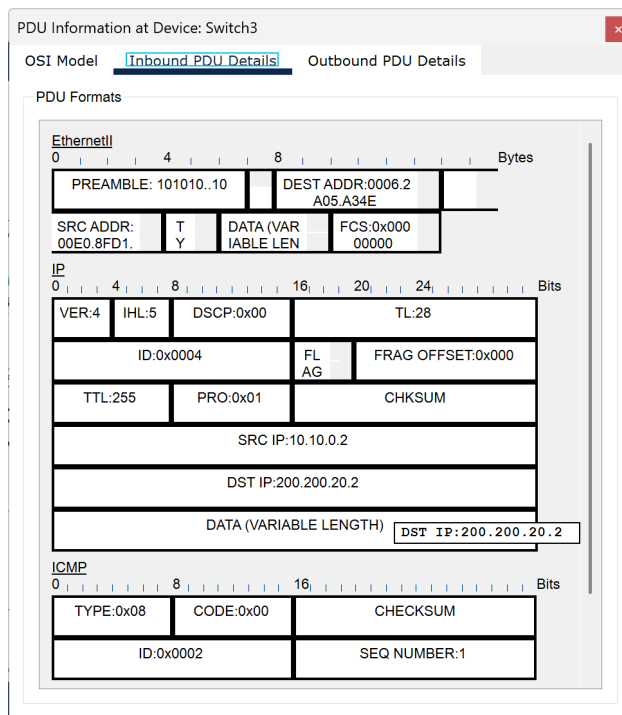


Рисунок 2 — Пакет до прохождения через домашний роутер с NAT

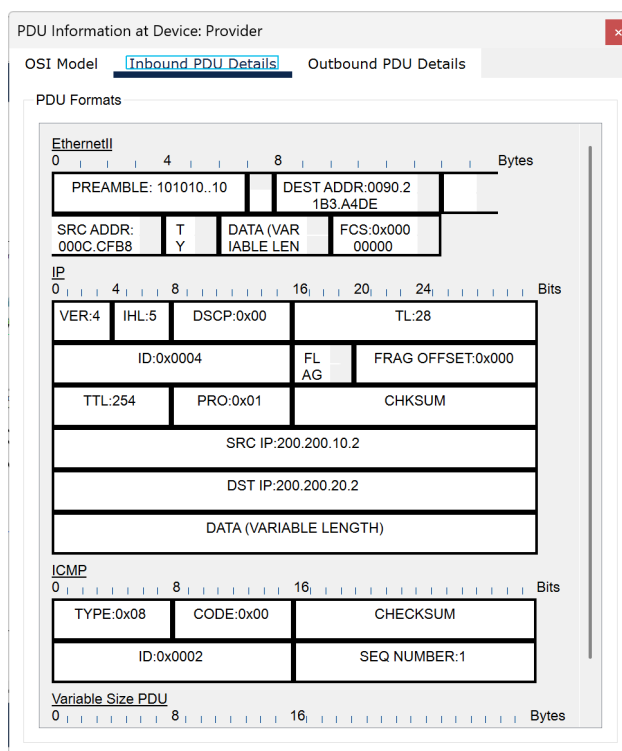


Рисунок 3 — Пакет после прохождения через домашний роутер с NAT

3 Настройка static NAT

Для тестирования статического NAT на внутреннем сервере была создана HTTP-страница с фактами о капибарах (рисунок 4). До настройки статического NAT доступ к этой странице из внешнего сервера не осуществляется.

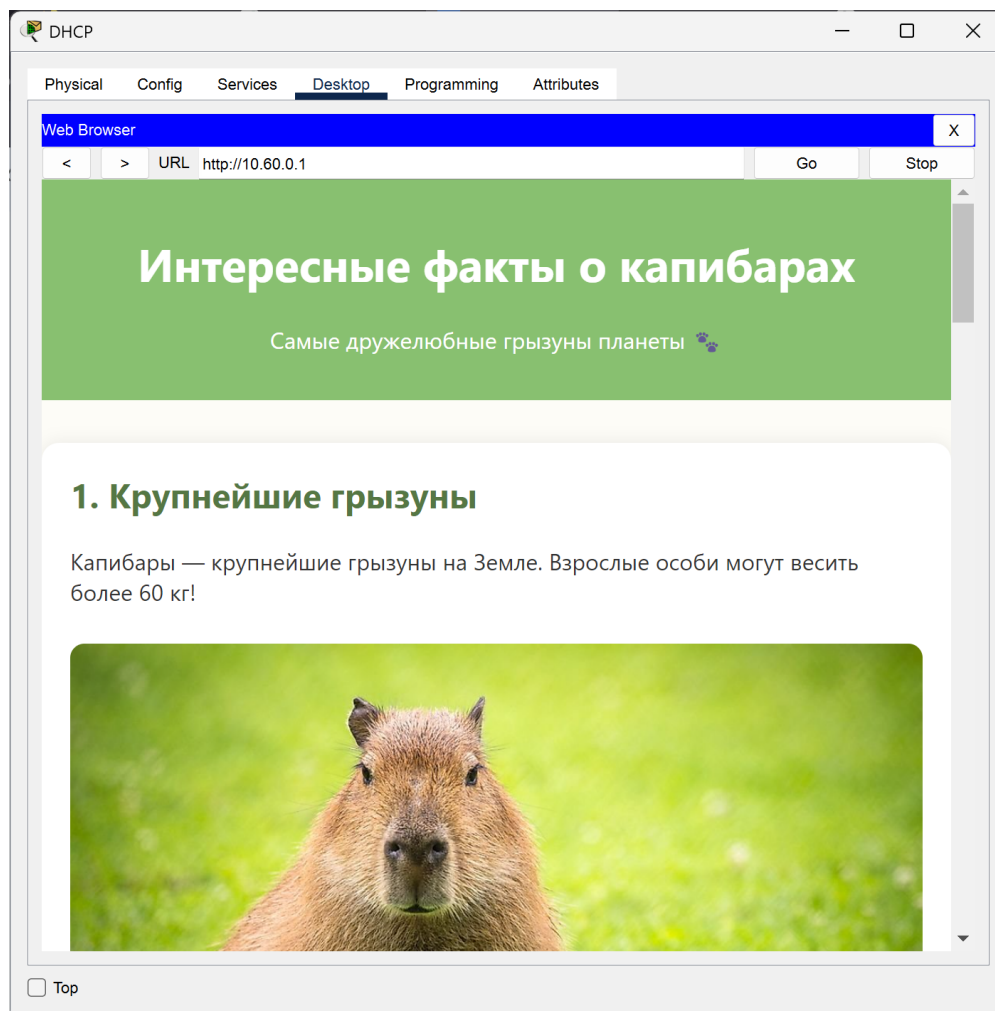


Рисунок 4 — HTTP-страницы для тестирования статического NAT

Для настройки статического NAT на домашнем роутере была введена команда `ip nat inside source static tcp 10.60.0.1 80 200.200.10.2 80`. Теперь страница доступна извне (рисунок 5).

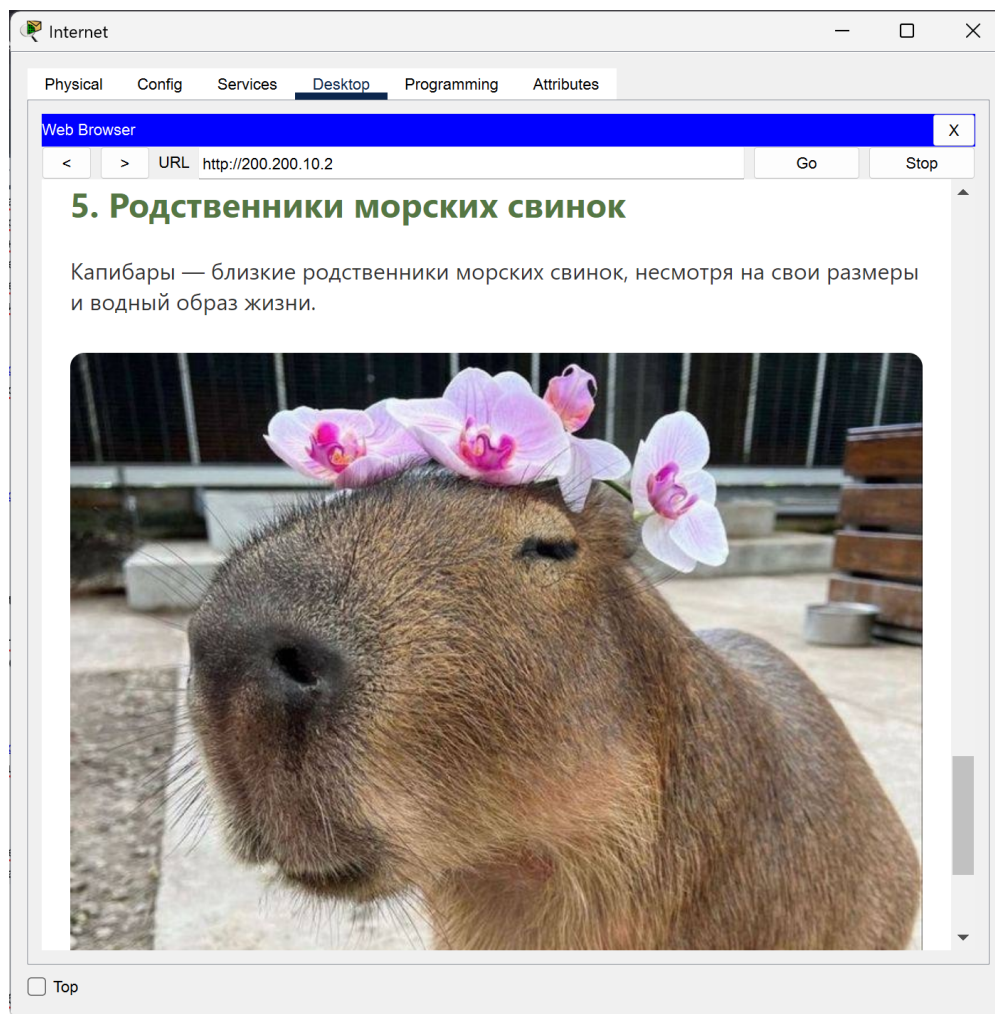


Рисунок 5 — Доступ к HTTP-странице с внешнего сервера

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы была построена топология сети с эмуляцией подключения к интернету. Выполнена настройка PAT для обеспечения доступа из локальных VLAN в интернет с использованием одного внешнего IP-адреса. Также реализована статическая трансляция порта HTTP для доступа к локальному веб-серверу из внешней сети. Сеть функционирует корректно: внутренние клиенты могут обращаться к ресурсам в интернете, а внешний клиент — к веб-серверу. Дополнительно был реализован HTML-сайт, доступный через статический NAT, что подтвердило работоспособность настроек.